

Interpretaciones

Recordemos:

Una *interpretación* para una fórmula es un conjunto D , llamado *dominio de la interpretación*, junto con una asignación que asocia cada símbolo de la fórmula con valores en D de la siguiente manera:

- a cada letra de predicado se le debe asignar una relación en D .
- a cada letra de función se le debe asignar una función sobre D .
- a cada variable libre se le debe asignar un valor en D . A todas las ocurrencias libres de una misma variable se les asigna el mismo valor en D .
- a cada constante se le debe asignar un valor en D . A todas las ocurrencias de una misma constante se les asignan al mismo valor en D .

Una interpretación es un *modelo* para una fórmula si es verdadera con respecto a esa interpretación. En caso contrario, es un *contramodelo* o *antimodelo*.

Resolución de ejercicios

1. Hallar un contramodelo para $\Omega : \forall x (p(a, x) \Rightarrow \exists y p(x, y))$, que tenga como dominio a $D = \{0, 1\}$.
2. Hallar un modelo para $\Phi : \forall x (r(x) \Rightarrow q(x)) \wedge \exists x \neg r(x) \wedge q(x)$ con $D = \{0, 1\}$

Resolución

1.
 - En primer lugar, analizamos el alcance de los cuantificadores

$$\forall x (p(a, x) \Rightarrow \exists y p(x, y))$$

- Observemos, que a es una constante. Por lo tanto, vamos a asignarle un valor en D .
- Escribimos la fórmula Ω sin cuantificadores, utilizando el conjunto D .

$$\forall x (p(a, x) \Rightarrow \exists y p(x, y)) \equiv$$

$$\equiv \forall x (p(a, x) \Rightarrow (p(x, 0) \vee p(x, 1)))$$

$$\equiv (p(a, 0) \Rightarrow (p(0, 0) \vee p(0, 1))) \wedge (p(a, 1) \Rightarrow (p(1, 0) \vee p(1, 1)))$$

- Construimos un contramodelo para Ω con dominio D .

$$\underbrace{(p(a, 0) \Rightarrow (p(0, 0) \vee p(0, 1)))}_{(1)} \wedge \underbrace{(p(a, 1) \Rightarrow (p(1, 0) \vee p(1, 1)))}_{(2)}$$

- Tenemos que dar una interpretación I de manera tal que la subfórmula (1) o la (2) sea falsa bajo I .
- Por ejemplo, definimos la siguiente interpretación:

$$I : \begin{cases} D = \{0, 1\} \\ a = 0 \\ p(0, 0) = \mathbb{V} \\ p(0, 1) = \mathbb{V} \\ p(1, 0) = \mathbb{F} \\ p(1, 1) = \mathbb{F} \end{cases}$$

Si interpretamos la fórmula obtenemos:

$$\begin{aligned} & \underbrace{(p(0, 0))}_{\mathbb{V}} \Rightarrow \underbrace{(p(0, 0))}_{\mathbb{V}} \vee \underbrace{p(0, 1))}_{\mathbb{V}} \wedge \underbrace{(p(0, 1))}_{\mathbb{V}} \Rightarrow \underbrace{(p(1, 0))}_{\mathbb{F}} \vee \underbrace{p(1, 1))}_{\mathbb{F}} \equiv \\ & \equiv \underbrace{(p(0, 0) \Rightarrow (p(0, 0) \vee p(0, 1)))}_{\mathbb{V}} \wedge \underbrace{(p(0, 1) \Rightarrow (p(1, 0) \vee p(1, 1)))}_{\mathbb{F}} \\ & \equiv \underbrace{(p(0, 0) \Rightarrow (p(0, 0) \vee p(0, 1))) \wedge (p(0, 1) \Rightarrow (p(1, 0) \vee p(1, 1)))}_{\mathbb{F}} \\ & \equiv \mathbb{F} \end{aligned}$$

Luego, la interpretación I es un antimodelo para Ω

2. • Analizamos el alcance de los cuantificadores

$$\forall x (r(x) \Rightarrow q(x)) \wedge \exists x \neg r(x) \wedge q(x)$$

- Observemos que x es una variable libre, por lo tanto le tenemos que asignar un valor en D .
- Escribimos la fórmula Φ sin cuantificadores, utilizando el conjunto D .

$$(r(0) \Rightarrow q(0)) \wedge (r(1) \Rightarrow q(1)) \wedge (\neg r(0) \vee \neg r(1)) \wedge q(x)$$

- Construimos un modelo para Φ

$$\underbrace{(r(0) \Rightarrow q(0)) \wedge (r(1) \Rightarrow q(1))}_{(1)} \wedge \underbrace{(\neg r(0) \vee \neg r(1))}_{(2)} \wedge \underbrace{q(x)}_{(3)}$$

- Bajo esa interpretación las subfórmulas (1), (2) y (3) deben ser verdaderas.
- Por ejemplo, definimos la siguiente interpretación:

$$I : \begin{cases} D = \{0, 1\} \\ r(x) : x \text{ es impar} \\ q(x) : x > 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Si interpretamos la fórmula obtenemos:

$$\begin{aligned} & \underbrace{(r(0) \Rightarrow q(0))}_{\text{F}} \wedge \underbrace{(r(1) \Rightarrow q(1))}_{\text{V}} \wedge \underbrace{(\neg r(0) \vee \neg r(1))}_{\text{V}} \wedge \underbrace{q(1)}_{\text{V}} \equiv \\ & \equiv \underbrace{(r(0) \Rightarrow q(0))}_{\text{V}} \wedge \underbrace{(r(1) \Rightarrow q(1))}_{\text{V}} \wedge \underbrace{(\neg r(0) \vee \neg r(1))}_{\text{V}} \wedge \underbrace{q(1)}_{\text{V}} \\ & \equiv \underbrace{(r(0) \Rightarrow q(0)) \wedge (r(1) \Rightarrow q(1)) \wedge (\neg r(0) \vee \neg r(1)) \wedge q(1)}_{\text{V}} \\ & \equiv \text{V} \end{aligned}$$

Luego, la interpretación I es un modelo para la fórmula Φ .